

정제의 혼합, 타정 조건에 따른 물성의 과학적 분석

부제: 직타법과 습식과립법을 이용한 메트포르민 함유

고형 경구 제형의 타정압과 제조공정이 정제에 미치는 영향

김보민, 김예준, 손두빈, 이세연, 임하윤, 최두형*

인제대학교 제약공학과

Metformin 은 간의 포도당 생성을 줄이고 포도당의 소장 흡수를 감소시켜 인슐린 민감도를 향상시키는 비구아나이드(Biguanide) 계열의 약물로 인슐린 비의존성 진성 당뇨병(non-insulin dependent diabetes mellitus, NIDDM)의 치료제의 주성분이다. 1) 이러한 메트포르민을 API 로 하며 약학적으로 허용가능한 부형제를 포함하는 정제 조성표를 작성하고 직접 제조하였다. 이를 통해 제조된 정제의 물성과 약물 방출에 대해 약전의 시험법을 응용한 분석을 통해 평가하는 것을 목표로 삼았으며, 이에 그치지 않고 직타기술과 습식과립기술 제조공정으로 차이를 두어 여러 조건별 타정압을 설정하였다. 최종적으로 타정압과 제조공정이 달라짐에 따라 정제의 특성에 어떠한 차이가 존재하는지를 마손도, 경도, 용출시험 결과값을 통해 3 차원 표면도로 구현하여 연구에서 앞서 설정한 실험변수와 자료로부터 얻어낸 정제의 특성 간의 상관관계를 분석하고자 하였다.

* 키워드 : 메트포르민, 물성, 용출률, 타정압

1) 한미약품 주식회사, 김용일 외 5인, 메트포르민 서방성 장용제제 및 이의 제조방법, 10-2012-0060340, 2012-06-05, 2013-12-13.

< 목차 >

1. 서론

2. 연구 이론

2.1 정제 혼합공정

2.2 정제 평가

3. 연구의 수행

3.1 정제의 타정

3.2 마손도 시험

3.3 경도 시험

3.4 용출 시험

4. 결과

5. 고찰

6. 참고 문헌

1. 서론

의약품의 유용성(usefulness)은 그 유효성(efficacy), 안전성(safety) 및 사용성(versatility)의 세 가지 면에서 평가된다. 인체에 적용하는 의약품은 이러한 모든 면에서 지장이 없도록 여러 가지 성질들이 구비되어야 한다.²⁾ 이 의약품의 원말이 그대로 투여되는 일은 거의 없고 정제, 연고제, 주사제와 같은 여러 가지 제형으로 가공되어 사용되는데, 이렇게 만들어진 정제는 경도, 안정도, 파손도, 용해시간 등에 관한 적당한 물리화학적 특성을 가져야 하는 것이 또한 중요하다.³⁾ 따라서 정제의 제조 시에는 앞서 언급한 다양한 물리화학적 특성을 과학적이고 통계적인 방식으로 분석하고 시험함으로써 도출되는 결과가 의약품 평가의 지표가 되고, 이를 통해 해당 의약품의 유효성, 안전성 및 사용성 측면에서의 적격성을 판단할 수 있다.

우리 “나우란” 팀은 1학기에 탄산이 가미된 액상 소화제로부터 착상을 얻어 생약 성분을 주성분으로 한 발포 소화정의 제조를 목표로 하였으나 완성한 정제의 발포가 잘 이루어지는지를 육안으로만 확인하였을 뿐, 실질적인 시험을 실시하여 수치와 통계를 통한 체계적인 분석이 이루어지는 과정을 포함하지 않았기 때문에 이번 연구에서는 정제의 물성이나 약물 방출을 약전 시험법을 참고하여 직접 분석하여 결괏값을 통해 완성도를 판정하고자 한다. 또한 제품의 신규성이 떨어진다는 연구의 허점을 보완하기 위하여 제조공정과 타정압 조건을 다르게 설정하여 각 제품별 특성이 어떠한 차이를 보이는지 3차원으로 구현한 그래프를 통해 직관적으로 알아보하고자 본 주제로 논문을 작성하게 되었다.

특히 본 연구에서는 당뇨병 치료제의 원료인 metformin을 주성분으로 하는 정제를 제조하기로 결정하였기 때문에 이를 포함한 정제의 조성표를 작성하여 직접 타정하고자 한다. 「대한민국약전 제 12개정 통칙」에는 “첨가제는 제제에 함유된 유효성분 이외의 물질로서 의약품의 유용성을 높이고 제제화를 용이하게 하며 제제의 안정화를 도모하고 외관을 좋게 하는 등의 목적으로 사용하는 것이다.”라고 규정이 되어 있다.⁴⁾ 이에 따라 각 역할을 적절히 수행할 수 있음과 동시에 직접적인 약리작용을 나타내지 않는 안정된 첨가제를 선정한 후 제조공정을 직타법과 습식과립법으로 나눈 후, 타정압을 각 정제별로 다르게 배치하여 연구를 진행하고 도출된 결과를 바탕으로 완성품을 분석하는 것을 최종적인 목표로 하였다.

2. 연구 이론

2-1. 정제 혼합공정

직타법은 성분들을 혼합하여 타정기에 투입하면 곧바로 정제로 만들어지게 되는 원리를 이용하여, 어떤 성분에도 변화를 주지 않고 정제를 만들어낸다. 습식과립법은 과립화를 돕는 액체를 혼합 분말 성분들과 혼합하는 원리이며, 만들어진 과립을 건조하고 타정하여 정제를 만들어

2) 「제제학」, 약제학분과회 공저, 신일서적(주), 2013년, 14p.

3) 마르가레타 올트호프, 제약정제, 제약과립 및 그의 제조방법, 10-1988-0002170, 1988-03-02, 1996-11-14.

4) 「의약품 첨가제 가이드라인[민원인 안내서]」, 식품의약품안전처, 2015-12.

낸다.

성분명		직타 (45T)	습식과립(45T)
Merfomin HCl(mg)	API	450	450
MCC 101 (mg)	부형제	0	11,250
MCC 102 (mg)		11,250	0
PVP K30 (mg)	결합제	675	675
LH-11(mg)	붕해제	225	225
St-Mg (mg)	활택제	225	225
합 (mg)		12,825	12,825

위 표는 직타법과 습식과립법에 따라 첨가한 성분들과 질량을 표시한 것인데, 주성분은 당뇨병 치료제인 메트포르민을 사용하였다. 5)약학정보원에 따르면, 메트포르민이란 당뇨병 치료제이며, 약리작용은 혈액 내의 포도당(혈당)은 간에서 글리코겐의 형태로 저장되어 있다가 혈당이 부족할 경우 분해되어 나오게 된다. 메트포르민은 간에서 포도당이 생성되는 것을 막고 장에서 포도당 흡수를 감소시키며, 체내에서 인슐린에 대한 민감성을 개선시킨다. 인슐린에 대한 민감성이 증가되면 말초조직으로 포도당이 흡수, 사용되어 혈당이 감소하게 된다. 6)사용자의 10% 이상에서 보고되는 메트포르민의 흔한 부작용은 식욕부진, 메스꺼움, 감염, 구토, 위창자 내 가스참 등이 있으며 사용자의 1~10%에서 보고되는 일반적인 부작용에는 가슴불편감, 두통, 입마름, 저혈당, 소화불량, 변비, 쇠약, 근육통, 독감과 유사한 증상, 상부 호흡기 감염 등이 있다. 또한 메트포르민은 BCS classⅢ 약물로 높은 용해도를 가지지만 낮은 흡수성을 가지는 특성이 있다.

부형제로 MCC101, MCC102를 첨가하였는데, 직타법에는 MCC102를 첨가하였고, 습식과립법에는 MCC101을 첨가하였다. 7)MCC101은 MCC의 원래등급이며, 섬유성식물의 펄프에서 얻은 알파 셀룰로오스를 산으로 부분적으로 분해하여 정제한 것이며 흰색의 결정 가루로 유동성이 있고 물, 에탄올 또는 에테르에 거의 녹지 않으며 수산화나트륨시액을 넣어 가열할 때 팽윤한다. MCC102는 MCC101보다 더 큰 입자 크기 분포와 더 나은 유동성을 가지며 입자를 부분적으로 응집시키는데 유리한 조건을 가진다. 또한 MCC102의 정제는 너무 단단하거나 부드러워서 안 되며 극도로 단단한 정제는 활성 성분과 부형제 사이의 과도한 결합가능성을 나타낼 위험이 있다. 이는 정제의 적절한 용해를 방해할 수 있으며, 같은 이유로 더 부드러운 정제는 약한 결합의 결과일 수 있고 환자가 섭취할 때 조기 분해로 이어질 수 있다. 부드러운 정제는 코팅 및 포장의 제조공정에서 부서지거나 깨질 위험이 있다. 또한 MCC102의 역할은 필터이며 부형제로 약제에 적당한 형태를 주거나 혹은 양을 증가해 사용을 편리하도록 해주는 기능을 한다.

5)“메트포르민”, 약학정보원, 2019년12월23일 수정, 2022년12월5일 접속
[http://www.health.kr/Menu.PharmReview/_uploadfiles/%EB%A9%94%ED%8A%B8%ED%8F%AC%EB%A5%B4%EB%AF%BC\(metformin\).pdf](http://www.health.kr/Menu.PharmReview/_uploadfiles/%EB%A9%94%ED%8A%B8%ED%8F%AC%EB%A5%B4%EB%AF%BC(metformin).pdf)

6) 고승현. "제 2 형 당뇨병 환자의 경구약물요법." Journal of Korean Diabetes 20.3 (2019): 142-148.

7) 김강민. (2018). Pravastatin 정제 연구를 위한 첨가제와의 적합성 연구. 생명과학회지, 28(4), 472-477.

PVP K30은 단량체 N-비닐 피 롤리 돈으로 제조된 수용성 중합체이다. 8)우수한 접착력, 필름 형성, 분산 및 농축 특성으로 인해 제약산업에서 널리 사용된다. PVP K30의 역할은 바인더이며 결합제로 탄력성과 점착성을 부여한다.

9)L-HPC는 셀룰로오스의 저치환도 히드록시프로필셀룰로오스이며, 약을 건조한 것은 하이드록시프로폭실기 5.0~16.0%를 함유한다. 흰색과 노란색을 띤 분말이다. 에탄올 또는 에테르에 거의 녹지 않고 수산화나트륨용액에 녹아 점조성이 있도록 해준다. L-HPC의 역할은 붕괴제이며 붕해제로 정제, 캡슐제, 과립제 등이 소화액 중에서 붕해하는 것을 촉진하는 역할을 도와준다.

스테아린산마그네슘은 백색의 가벼운 분말로, 스테아린산 및 팔미틴산의 마그네슘염의 혼합물로서 물, 알코올, 에테르 등에 녹지 않는다. 스테아린산 마그네슘의 역할은 활택제로 분말 표면에 막을 형성하여 정제 분말과 다이와 펀치 간의 마찰을 감소시켜 정제의 압축 및 방출을 용이하게 하는 기능을 한다. 직타법과 습식과립법의 분말 혼합 시, 활택제로 첨가한 스테아린산 마그네슘은 소수성이 강하여 혼합시간이 길어지면 결합성이 저하되거나 붕해시간이 연장되는 등 약물 방출에 영향을 줄 수 있으므로 혼합시간을 줄이기 위해 나중에 따로 후 혼합을 해준다.

2-2. 정제의 평가

2-2-1 마손도시험

마손도시험이란 정제의 물리적 강도를 측정하는 방법이다. 마손도시험은 식약처에서 지정한 정제 시험법에 포함은 되지 않지만 유통과정에서 발생할 수 있는 손상에 대한 경향을 예측하기 위해 필요하다. 10)식품의약품안전처에 따르면, 정제의 마손도시험법은 제피를 하지 않은 압축성형정제의 마손도를 측정하는 방법으로 정제의 경도 등 물리적 강도를 측정하는 시험법이라고 명시되어있다.

마손도시험 방법은 원통 안에 일정량의 정제를 넣고 일정한 속도로 회전시키면서 일정한 높이에서 떨어뜨릴 때 생성되는 분말량을 측정하여 정제의 물리적 강도를 예측한다. 시험 전 질량을 측정하고 마손도시험 후의 질량을 측정하여 중량 손실 백분율을 구한다. 이때 마손도 측정의 적합성 판단은 평균질량 감소가 1.0% 이하일때가 적합하다고 판단된다.

8) Sethia, S. 및 E. Squillante. "기존의 용매 증발 및 초임계 방법에 의한 PVP K30에서 카르바마제핀의 고체 분산." International Journal of Pharmaceutics 272.1-2 (2004): 1-10.

9) Kleinebudde, P. "압출/구형화를 사용하여 펠릿 생산에 저치환 히드록시프로필셀룰로오스(L-HPC) 적용." International Journal of Pharmaceutics 96.1-3 (1993): 119-128.

10) 제약산업정보포털, [별표1]통칙, 2022년12월5일, <http://www.mfds.go.kr/index.do?mid=686&seq=8616>

정제 하나의 질량이 650 mg 이하인 경우는, 6.5 g에 가까운 양에 해당하는 정제를 취하고, 1 정제의 질량이 650 mg을 넘는 경우에는 10개의 정제를 취하여 시험한다. 시험을 시작하기 전에 정제에 붙어있는 가루를 주의하여 제거하고 정제의 질량을 정밀하게 측정하여 원통에 넣는다. 원통을 100 회전시킨 다음 정제를 꺼낸다. 시험 시작하기 전과 동일하게 정제에 붙어있는 가루를 제거하고 질량을 정밀하게 측정한다.

보통 시험은 1 회 실시하며, 시험이 끝나고 해당 정제를 관찰할 때 금이 가거나 깨지거나 손상된 경우 부적합으로 판정한다. 만약 결과를 판정하기 어려운 경우나 질량감소가 기준보다 큰 경우에는 추가로 시험을 두 번 더 연속으로 실시하여 총 3 회 시험결과와 평균값을 구한다. 대부분의 정제에서 3 회 시험의 평균질량감소가 1.0 %이하일 때 적합하다.

$$\text{마손도} = \frac{\text{시험 전 질량}(mg) - \text{시험 후 질량}(mg)}{\text{시험 전 질량}(mg)} \times 100$$

2-2-2 경도시험

경도시험은 정제의 강도를 평가하는데 적용하는 시험이다. 정제의 강도는 너무 부드럽거나 너무 단단하지 않아야하는데 경도시험은 정제의 파단지점을 측정하기 위해 적용되는 시험법이다. Texture Analyzer를 사용하여 강도를 측정한다. cylinder probe로 압축기능을 이용하여 정제의 강도를 측정할 수 있다.

2-2-3 용출시험

11)식품의약품안전처의 용출시험법에 관한 서문을 보면, 용출시험법은 경구제제에 대하여 용출시험규격에 적합하다는 것을 판정하기 위한 시험이며 동시에 현저한 생물학적비동등성을 방지하는 것을 목적으로 한다고 나와있다.

의약품의 경구투여 후 약물의 흡수는 제형으로부터 약물의 방출성과 생리적 조건에서 약물의 용출성 또는 가용화 정도 및 장관 투과성에 의하여 영향을 받는다. 용출시험은 약물의 방출 및 용출 또는 가용화 상태를 조사하는 시험법으로, 경구투여된 제제가 생체 내에서 어떤 양상으로 용해될 것인지에 대한 추측을 가능하게 하는 시험이다.

12)용출의 원리는 약물입자가 시간에 따라 용해하는 과정 및 속도를 용출이라고 한다. 약물 혹은 제제로부터 약물입자가 용출될 때, 표면의 약물분자가 먼저 용액 중에 녹아 고체약물입자의 표면에 포화층을 형성하게 된다. 이 확산층에서 나온 약물분자는 생체막에 접하고 그 결과

11)식품의약품안전처, 용출시험법 가이드라인, 2022년12월5일,

<https://www.mfds.go.kr/docviewer/skin/doc.html?fn=20210415091753031.pdf&rs=/docviewer/result/data0011/14819/1/202212>

12) 식품의약품안전처, 용출시험법, 2022년12월5일,

file:///C:/Users/user/Downloads/@%EC%9A%A9%EC%B6%9C%EC%8B%9C%ED%97%98%EB%B2%95%20(2).pdf

흡수가 일어나게 된다.

용출법의 종류에는 3가지가 있다. 제1법 회전검체통법, 제2법 패들법, 제3법 Flow-through cell법 각각의 용출법의 아래와 같은 경우에 쓰인다.

회전검체통법	- 캡슐, 시험액 위로 뜨는 제형, 또는 천천히 붕해되는 제형의 경우에 사용한다. - 정제의 경우에는 패들법을 많이 사용하나 붕해된 약물입자가 용기 바닥에 가라앉아 용출이 천천히 진행되는 경우에는 패들법보다 회전검체통법을 사용하는 것이 좋다. - 회전검체통법은 사용 시 검체통 내 제제의 상태를 관찰이 어렵고, 교반강도가 검체통 내/외가 다르며, 탈기 및 진동에 영향을 받기 쉽고 점성 물질이 체를 막을 수 있어 자동화가 어렵다.
패들법	- 조작성이 뛰어나고 자동화도 가능해 품질관리에 가장 적합하다. - 붕해 후 입자가 비커 바닥에 쌓여 약물이 용출되기 어렵거나 정제나 캡슐이 용기의 바닥이나 벽에 붙어 재현성 높은 시험 결과를 얻을 수 없는 상황에는 패들법의 이용이 곤란하다. - 패들법에서 시료가 부유할 것으로 생각되면 싱커를 사용할 수 있으나 자동화의 장애가 된다.
Flow-through cell법	- 소화관내의 흐름을 모방한 시험법으로 균일한 맥류가 만들어지며, 다량의 시험액을 사용할 수 있어 싱크조건을 얻기 쉽고 시험액의 교환이 용이하여 난용성 의약품이나 시험액의 pH 변화가 필요한 의약품 등에 적용한다. - 조작이 어렵고 시험액이 새는 문제가 일어날 수 있어 주의가 필요하다. - 가장 주요한 변동요인은 송액속도와 맥류로 용출시험의 결과가 펌프의 종류에 따라, 혹은 회전수나 제조회사에 따라서도 달라지는 경우가 있다.

용출액의 경우 제1액 (염화나트륨 2.0 g에 염산 7.0 mL 및 물을 넣어 녹여 1000 mL로 한다. 이 액은 무색 투명하고 그 pH는 약 1.2이다.) 물, 제2액 (pH 6.8 인산염 완충액·물 혼합액(1 : 1)) 중 조건을 고려하여 사용한다.

용출 시험 1시점 기준인 BCS Class I,Ⅱ를 대상의 경우 용출 시작 후 20~30분에 약물의 80% 이상이 용출되어야 한다.

$$\text{용출률 (\%)} = \frac{\text{drug amount (mg)}}{\text{API amount (mg)}} \times 100$$

3. 연구의 수행

3-1. 정제타정

정제의 혼합 및 타정의 경우 직타법과 습식과립법의 공정으로 나누어 진행하였다.

습식과립법의 부형제는 MCC의 원래등급인 MCC101을 사용하였다. 직타법의 부형제는 습식과립법과 달리, 직타법에 적합한 mcc102를 첨가하였다.

성분명		직타 (45T)	습식과립(45T)
Merfomin HCl(mg)	API	450	450
MCC 101 (mg)	부형제	0	11,250
MCC 102 (mg)		11,250	0
PVP K30 (mg)	결합제	675	675
LH-11(mg)	붕해제	225	225
St-Mg (mg)	활택제	225	225
합 (mg)		12,825	12,825

압력별 비교를 위하여 직타법, 습식과립법 모두 80kg/cm², 100kg/cm², 140kg/cm², 160kg/cm², 200kg/cm² 5가지 압력으로 타정해주었다.

1) 위의 조성표를 보고 미세저울을 이용하여 성분이 많이 들어가는 MCC부터 칭량을 하여 St-Mg을 제외한 성분을 혼합해준다.



2) St-Mg을 후혼합 후 직타법의 경우 1T(285mg)을 칭량한 후 9mm 다이를 이용하여 80kg/cm², 100kg/cm², 140kg/cm², 160kg/cm², 200kg/cm²로 타정을 진행한다.

3) 습식과립법의 혼합물에는 정제수를 넣어 혼합하며 과립화를 진행한다.

4) 50℃로 예열된 오븐에 과립화된 혼합물을 고르게 퍼져있는 상태로 35분 건조시켜준다.

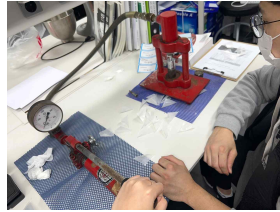
5) 건조된 과립을 20호 체로 2번 체질해준다.



6) 체질한 혼합물을 직타법과 동일하게 타정을 진행한다.

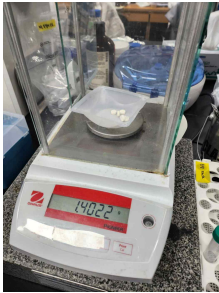
3-2. 마손도시험

직타법의 정제와 습식과립법의 정제의 물리적강도를 평가하기 위하여 마손도시험을 진행하였다.



각 타정압력별로 5개씩 정제를 평가하였으며 25rpm에서 100회전을 실시하였다.

1) 각 타정압력별 5개의 정제의 무게를 각각 칭량하여 기록한다.



2) 25rpm 100회전으로 설정된 마손도 측정기에 정제 5개를 넣고 기기를 작동한다.



3) 측정을 완료한 정제는 겉표면의 가루를 털어내고 측정 후 무게를 칭량 후 기록한다.



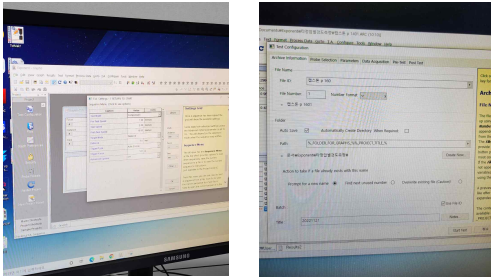
4) 마손도 측정기 안의 가루를 털어낸 후 나머지 정제들도 같은 방법으로 측정하여 마손도를 계산한다.

3-3. 경도시험

경도시험은 정제의 강도를 평가하기 위해 진행하였다.

cylinder probe를 이용하였으며 경도 값은 g단위로 측정하였다.

1) Texture Analyzer기기를 켜고 프로그램을 이용하여 세팅한다.

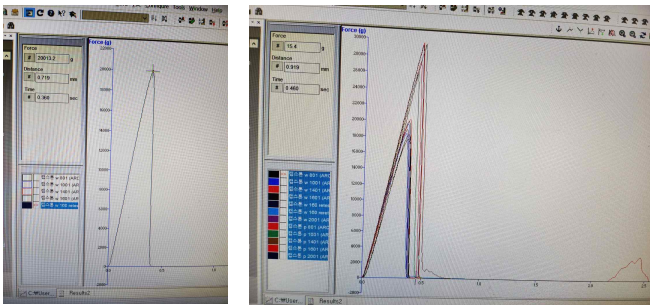


2) 각 압력별 정제를 1개씩 probe의 정중앙에 오도록 올려놓고 측정을 시작한다.



3) 측정이 완료되어 깨진 정제는 털어내고 다음 정제의 측정을 한다.

4) 측정 값을 정리하여 비교한다.



3-4. 용출시험

용출시험은 정제의 생체 내 용출률을 비교하기 위해 진행한다.

본 용출시험은 제2법인 패들법을 이용하였다.

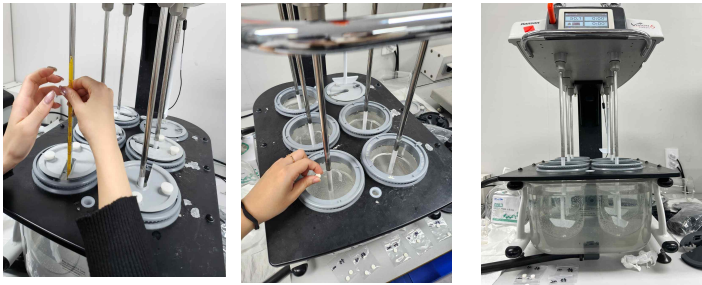
온도는 $37 \pm 0.5^\circ\text{C}$ 로 설정하고 회전속도는 50rpm으로 설정한다.

buffer는 pH6.8 표준완충용액 900ml를 사용한다.

standard 용액은 Metformin HCl 10mg과 50% 메탄올을 1000ml를 넣어 100%용액을 만들어 준다. 용액을 각 100%, 80%, 60%, 40%, 20% 로 단계희석하여 제조하였다.

1) 기기를 세팅하고 vessel에 넣은 buffer용액의 온도가 올라가는 것을 기다린다.

2) 온도가 맞춰지면 직타법으로 만든 각 압력별 정제 5개를 각 vessel에 10초 간격으로 넣어준



다. 정제를 넣은 vessel에는 바로 패들을 내려준다.

- 3) time point가 5, 10, 20, 30, 45, 60분이 되면 먼저 정제를 넣은 vessel부터 10초간격으로 미리 네이밍한 5ml 실린지에 5ml의 용액을 채취한다.
- 4) 각 실린지에 0.45um실린지 필터를 끼워 1ml정도 wetting을 해준다.
- 5) 남은 용액을 미리 네이밍한 vial에 담아준다.



- 6) 습식과립법 정제도 위의 방법으로 진행한다.
- 7) 96well plate에 각 용액을 150ul씩 피펫팅한다.
- 8) 미리 예열해놓은 UV기계를 이용하여 233nm파장으로 측정한다.

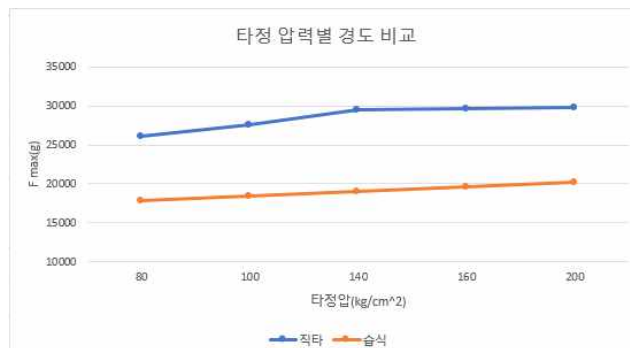


- 9) 측정한 결과값과 standard를 이용하여 용출률을 구하고 비교한다.

4. 결과

4.1. 경도 시험법

아래 그래프는 경도 시험법의 결과다. 직타법으로 경도 측정한 값이 습식 과립법으로 경도 측정한 값 보다 큰 값을 가지고 타정 압력이 커지면 커질수록 Fmax 값이 증가하는 것을 보아 압력이 높으면 높을수록 더 큰 힘을 버틴다 볼 수 있다. 여기서 Fmax 값은 정제가 부서지는 정도로 가는 최대한의 힘을 뜻하므로 Fmax 값이 증가할수록 더 큰 힘을 버틴다고 말할 수 있다는 것이다. 특히 습식 과립법, 직타법으로 나누어 비교했을 때 직타법을 이용하여 제조한 정제가 더 높은 경도를 나타내는 점을 알 수 있습니다. 즉, 직타법으로 제조하면서 타정압을 높일수록 정제는 더욱 높은 경도를 가지게 되고 더 큰 힘을 버틸 수 있다.



3.2. 마손도 시험법

마손도 결과(마손도(%)=[(w1 - w2)/w1]×100))					
직타/습식	타정압	시험 전 질량	시험 후 질량	마손도(%)	적합/부적합
직타	80	1419.7	1413.5	0.436711981	적합
	100	1421.6	1417.2	0.309510411	적합
	140	1406.3	1403.3	0.213325748	적합
	160	1418.4	1417	0.098702764	적합
	200	1422.8	1421.6	0.084340737	적합
습식	80	1408.3	1404.1	0.298231911	적합
	100	1370.3	1367.2	0.226227833	적합
	140	1408.4	1405.9	0.17750639	적합
	160	1414.3	1411.9	0.169695256	적합
	200	1400.5	1399.9	0.042841842	적합



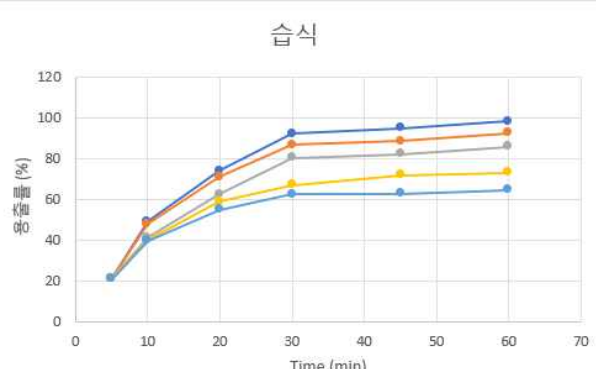
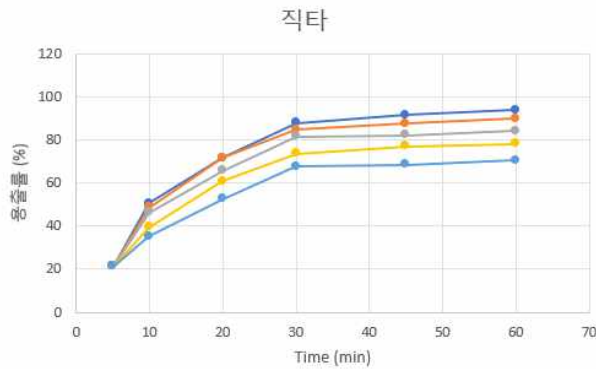
위의 표는 마손도 시험 결과다. 마손도 측정은 알약이 제조과정 또는 유통 과정 중에 얼마나 쉽게 부스러지는지를 측정하는 것으로 납작한 원통에 알약 시료를 넣고 일정 시간 동안 일정 속도로 회전시켰을 때 회전 충격에 의하여 생기는 가루의 양을 측정하는 것이다.

위의 표는 가루의 양을 직접 측정하지 않고 시험 전 질량과 시험 후 질량을 비교하여 마손도 시험 과정 중 생긴 가루의 양을 계산하였다. 마손도(%)를 계산하는 방법은 시험전 질량에서 시험 후 질량을 뺀 값에 시험전 질량을 나누고 100을 곱한 값이다. 마손도가 1%보다 큰 경우 불합으로 판단하게 되는데 습식과 직타법 모두 적합한 결과를 나타냈다. 육안으로 보기에 정제의 파손이 없었으며 비교를 위해 아래에 마손도 비교 그래프를 그렸을 때 압력이 크면 클수록 마손도가 낮았다. 더하여 직타법, 습식 과립법을 이용하여 제조한 정제를 비교했을 때 80의 압력으로 타정한 정제에선 마손도에 큰 차이가 있었으나 타정압이 높아질수록 마손도의 격차가 줄어드는 것을 알 수 있다. 따라서 타정압이 낮은 경우엔 습식 과립법으로 제조한 정제가 확연히 낮은 마손도를 가지나, 타정압이 높아질수록 제조공정에 의한 마손도 차이는 미비하게 나타나는 점을 알 수 있다. 여기서 때 160압력을 취한 정제의 경우 습식이 직타보다 마손도율이 더 크게 나타났는데 이는 고찰에서 더 설명하겠다.

3.3. 용출시험법

아래 그래프는 용출 시험법의 결과다. 용출 시험법을 통해 용출율을 구할 수 있는데 용출율이란 약을 먹었을 때 약의 유효 성분이 체내에서 방출되는 비율을 말한다. 용출 시험법은 96-well plate에 150um의 시료를 각각 적재하였으며 metformin의 적정 파장인 233nm의 빛을 조사하도록 설정하였다. 용출 시험 1시점 기준인 BCS Class Ⅲ를 대상으로 시험 하였으므로 용출 시작 후 20~30분에 약물의 80%이상 이 용출되어야 한다. 직타법의 경우 140kg/cm² 까지의 압력의 경우 이 조건을 만족하며, 습식과립법의 경우에도 140kg/cm² 의 까지 조건을 만족한다. 아래 그래프를 보면 타정 압력이 높아지면서 용출률이 올라가는 것을 확인할 수 있다. 이는 용출률이 타정압력에 영향을 받는다는 것을 알 수 있다.

두 그래프를 보면 모두 맨 위에서부터 80, 100, 140, 160, 200 순의 타정압으로 측정한 값이다. 두 그래프를 보면 습식과립법으로 진행한 결과가 직타법으로 진행한 결과에 비해 용출률이 더 높은 것으로 보아 압력에 영향을 더 많이 받고 있다는 것을 알 수 있다.

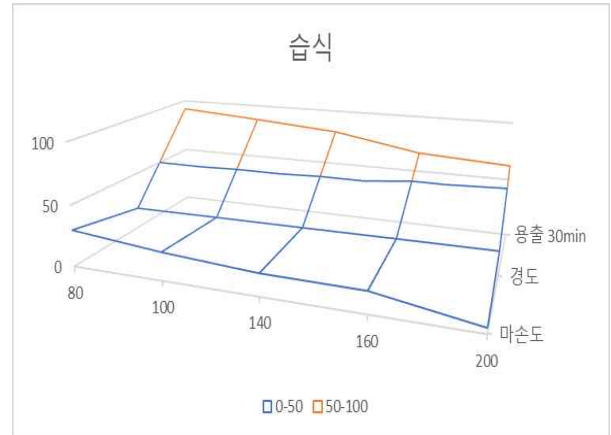
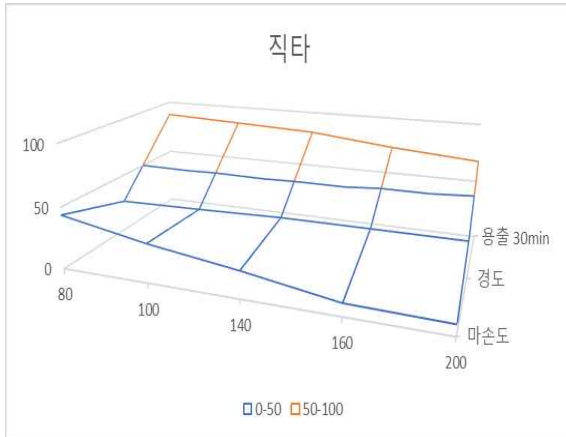


5. 고찰

위의 결과를 바탕으로 용출, 경도, 마손도의 상관성에 대해 정리해보자. 정리한 표의 경우 마손도 경도 용출을 그래프에 한번에 표현하기 위해서 용출 30min값을 대표값으로 사용했고 쉽게 비교하기 위해 마손도값에 100을 곱하고, 경도값을 1000으로 나눠 표현했다. 경도의 경우 두 혼합공정 모두 타정압력에 비례하지만 직타법의 경도가 습식과립법에 비해 높은 결과를 나타내는 것을 볼 수 있다. 마손도의 경우 두 혼합공정 모두 타정압력이 높아질수록 낮아지는 경향을 보이고 직타법의 강도가 높은 것을 확인할 수 있다. 용출시험의 경우 타정압력이 낮을수록 높은 용출률을 보이는 것을 알 수 있고 두 공정을 비교하였을 때 크게 차이는 없지만 습식과립법이 직타법에 비해 압력을 영향을 더 받는 것을 알 수 있다. 결과적으로 혼합공정이 각 정제에 영향을 미치고 있는 것을 정제의 평가를 통해 알 수 있으며, 타정압력이 높으면, 경도는 높아지고 마손도가 낮아지며, 용출률 또한 낮아지는 결과를 보인다.

직타			
압력	마손도	경도	용출 30min
80	43.67119814	26.1429	87.71132713
100	30.95104108	27.534	84.64708369
140	21.33257484	29.4596	81.47717667
160	9.870276368	29.6649	73.55240913
200	8.434073658	29.824	67.74091293

습식			
압력	마손도	경도	용출 30min
80	29.82319108	17.7815	91.93786982
100	22.62278333	18.5071	86.48562975
140	17.75063902	19.025	80.35714286
160	16.96952556	19.6713	66.80050719
200	4.28418422	20.2474	62.28867287



본 실험에서 정제를 만들기 위해 습식과립법과 직타법을 사용했다. 직타법은 제조된 정제의 경도가 습식 과립법 정제에 비해 약한 경향을 나타낼 수 있는 것이 단점이다. 습식 과립법은 파우더 층에 의한 압력으로 입자간 간극이 압축되면서 밀도가 높은 과립을 만들어 낼 수 있어 마손도 실험시 직타법보다 습식과립의 마손도율이 적게 나타나야 옳은 결과라 할 수 있다.

하지만 본 실험결과를 보았을 때 160 압력을 취한 정제의 경우 습식이 직타보다 마손도율이 더 크게 나타났다. 이 경우 160압력을 걸고 취할때 제대로 된 압력이 걸리지 않았거나 정제 타정시 파우더 안으로 미세 이물질이 들어가 균열을 일으켜 아래와 같은 결과가 나왔다고 할 수 있다.



6. 참고문헌

- 1) 한미약품 주식회사, 김용일 외 5인, 메트포르민 서방성 장용제제 및 그의 제조방법, 10-2012-0060340, 2012-06-05, 2013-12-13.
- 2) 「제제학」, 약제학분과회 공저, 신일서적(주), 2013년, 14p.
- 3) 마르가레타 올트호프, 제약정제, 제약과립 및 그의 제조방법, 10-1988-0002170, 1988-03-02, 1996-11-14.
- 4) 「의약품 첨가제 가이드라인[만원인 안내서]」, 식품의약품안전처, 2015-12.
- 5) “메트포르민”, 약학정보원, 2019년12월23일 수정, 2022년12월5일 접속
[http://www.health.kr/Menu.PharmReview/_uploadfiles/%EB%A9%94%ED%8A%B8%ED%8F%AC%EB%A5%B4%EB%AF%BC\(metformin\).pdf](http://www.health.kr/Menu.PharmReview/_uploadfiles/%EB%A9%94%ED%8A%B8%ED%8F%AC%EB%A5%B4%EB%AF%BC(metformin).pdf)
- 6) 고승현. "제 2 형 당뇨병 환자의 경구약물요법." Journal of Korean Diabetes 20.3 (2019): 142-148.
- 7) 김강민. (2018). Pravastatin 정제 연구를 위한 첨가제와의 적합성 연구. 생명과학회지, 28(4), 472-477.
- 8) Sethia, S. 및 E. Squillante. "기존의 용매 증발 및 초임계 방법에 의한 PVP K30에서 카르바마제핀의 고체 분산." International Journal of Pharmaceutics 272.1-2 (2004): 1-10.
- 9) Kleinebudde, P. "압출/구형화를 사용하여 펠릿 생산에 저치환 히드록시프로필셀룰로오스(L-HPC) 적용." International Journal of Pharmaceutics 96.1-3 (1993): 119-128.
- 10) 제약산업정보포털, [별표1]통칙, 2022년12월5일,
<http://www.mfds.go.kr/index.do?mid=686&seq=8616>
- 11) 식품의약품안전처, 용출시험법 가이드라인, 2022년12월5일,
<https://www.mfds.go.kr/docviewer/skin/doc.html?fn=20210415091753031.pdf&rs=/docviewer/result/data0011/14819/1/202212>
- 12) 식품의약품안전처, 용출시험법, 2022년12월5일,
file:///C:/Users/user/Downloads/@%EC%9A%A9%EC%B6%9C%EC%8B%9C%ED%97%98%EB%B2%95%20(2).pdf